

声明:为保护当事人合法权益,报告隐去了部分相关资料。
报告仅供安全参考,不做他用。

MAIR1105002019XX

洋浦“5·11”“Z”轮人员落水死亡 事故调查报告

一、事故简况

2019年5月11日约0110时,连云港XX船务有限公司所属的多用途船“Z”轮停靠洋浦经济开发区金海浆纸专用码头4#泊位(19°46'.10N/109°09'.62E)装货,在完货后关闭舱盖作业期间,一名水手于船舶右舷舳部落水死亡,构成一般等级水上交通事故。

二、调查取证情况

事故发生后,洋浦海事局成立事故调查组依法开展海事调查工作。调查组通过询问相关人员,调取船舶证书、船员证书、码头监控视频等资料,勘查事故现场等途径,共获得以下材料:询问笔录10份;船舶证书复印件17份;船员证书复印件10份;“Z”轮关于船员失联情况报告1份;船舶挂靠合同传真1份;连云港XX船务有限公司委托书1份;“Z”轮航海日志复印件1份;湛江XX海运公司安全管理体系1.0版上高舷外作业须知、开关舱作业规程、监舱作业规程复印件各1份;“Z”培训记录复印件1份;金海浆纸专用码头4#泊位监控视频录像1份;洋

浦经济开发区新都边防派出所关于人员失踪情况说明 1 份。

(一) 船舶资料

1. 基础数据



图 1：“Z” 轮

船名：Z	曾用名：鹏鹭 16
船籍港：连云港	船舶种类：多用途船
船舶材料：钢质	航线：国内
航区：近海	总吨：2455
净吨：1374	总长：91.46 米
船宽：13.00 米	型深：6.80 米
满载吃水：5.5 米	主机功率：735.00 千瓦
龙骨安放时间：2002-05-18	完工日期：2002-09-26
建造船厂：宁波市镇海船舶修造厂	
船舶所有人：连云港 XX 船务有限公司	
船舶管理人：湛江 XX 海运有限公司	

2. 船舶状况

“Z” 轮所持船舶证书符合法定要求。该轮上次安检时间为

2019 年 4 月 16 日，地点惠州，所涉及缺陷均已整改复查合格。



图 2：“Z”轮货舱分布

3. 船舶载货情况

“Z”轮 5 月 11 日 0103 时装货完毕，共载货约 3200 吨，前吃水 5.3 米，后吃水 5.5 米。

（二）人员情况

事发前船上共有 10 人（见附件），船舶配员满足《船舶最低安全配员证书》最低安全配员 10 人要求，相关人员情况如下：

高某，船长，男，1970 年 1 月出生，福建平潭县人，持有福州海事局 2016 年 8 月 16 日签发的中国沿海航区 500 至 3000 总吨船舶船长证书，有效期至 2021 年 8 月 16 日，2017 年 12 月份上船任职，事发时在房间休息。

陈某,大副,男,1983年3月出生,福建平潭县人,持有福州海事局2017年11月6日签发的中国沿海航区500至3000总吨船舶大副证书,有效期至2022年5月4日,2017年12月份上船任职,陈某为船上管事,负责下达航次指令,事发时在房间休息。

叶某(落水死亡人员),水手,男,1985年9月出生,福建省惠安县人,身高约170厘米,持有广东海事局2014年5月28日签发的500总吨及以上船舶的值班水手证书,2018年8月19日上船任职,在船每天值班时间为0400时-0800时和1600时-2000时。据其他船员陈述,叶某平时辅助大副工作,履行水手长职责,未掌握游泳技能,与船上其他人员不存在尖锐矛盾;没有酗酒、吸毒等情况,事发前一天没有被安排加班工作,事发时段没有喝酒,身体状况和精神状态无异常表现。根据2018年2月6日湛江市第二人民医院签发的《海船船员健康证书》载明事项,叶某听力、视力、辨色力、四肢、血压等体检指标正常,符合船上工作健康标准。

(三) 环境因素

1. 气象海况

洋浦区气象台5月10日1700时发布短期天气预报:10日夜间至11日白天,陆上多云,偏北风3-4级,海上多云有雷阵雨,东到东北风5级,雷雨时阵风7-8级。

据“Z”轮航海日志记录及船员陈述,事发时能见度良好,码头风力较大,6级左右。

据国家海洋信息中心编制的《2019 年台湾海峡至北部湾潮汐表》：洋浦地区 11 日 0100 时处于退潮期，潮高 229 厘米，0715 时达到最低潮，潮高 44 厘米。

综上，调查组认定事发时多云，能见度良好，偏北风 6 级左右，处于退潮期。

2. 通航环境情况

“Z”轮停靠泊位为海南金海浆纸业有限公司专用码头 4#泊位，该泊位为 5000 吨级通用散货泊位，泊位前沿水深 7 米。根据码头监控视频，事发时码头 3#泊位、5#泊位分别停靠两艘外籍货船，港池内无船舶靠离泊作业，水面平静。



图 3：事故水域

（四）船舶管理情况

“Z”轮船舶管理人为湛江 XX 海运有限公司，登记所有人及经营人均为连云港 XX 船务有限公司。湛江 XX 海运有限公司为“Z”轮实际所有人，负责船舶的日常营运。

湛江 XX 海运有限公司持有中华人民共和国广东海事局签发的 DOC 证书，签发日期 2015 年 2 月 15 日，有效期至 2020 年 4 月 1 日，符合证明第三次年度审核签注时间为 2018 年 5 月 24 日。公司管理包括“Z”轮等 8 艘船舶。

“Z”轮持有中华人民共和国湛江海事局签发的安全管理证书，签发日期 2018 年 5 月 2 日，有效期至 2023 年 5 月 1 日。船舶运行的管理体系是第三版，2011 年 11 月 25 日起生效运行。

（五）船员作业落水情况

1. “Z”轮共有两个货舱，舱盖为液压启闭式滚翻式舱盖，根据船员陈述开/关舱主要操作程序如下：

①启动船艏液压油泵。

②操纵位于船舶右舷舦部的千斤顶液压手柄将导轨升起。

③按动船艏的控制开关，链条带动舱盖，完成打开/关闭舱盖。

④操纵液压手柄将导轨放下，完成开/关舱。

2. 据“Z”轮船员陈述，水手负责开关舱操作，叶某操作熟练，平时多由叶某进行开关舱，由于千斤顶液压手柄位置较高且通道较窄，不便于操纵与观察导轨起落情况，叶某习惯站在舷墙上操作液压手柄，且未见其采取穿戴救生衣和安全带等防护措施。经现场勘查，舱盖千斤顶液压手柄上端距甲板高度约 188 厘

米，甲板通道最窄处宽度约 40 厘米。



图 4：“Z”轮舱盖千斤顶液压手柄高度及甲板通道宽度

3. 据“Z”轮船员陈述，未有人员关注叶某落水前的最后动态及目击其落水过程，最后一次见到叶某是 11 日 0100 时左右，其他船员在舱内盖彩条布，叶某穿短袖短裤未穿救生衣，持手电筒在右舷舱口往舱内递木板，之后行迹不明。

3. 据“Z”轮船员陈述，事发后在寻找叶某的过程中，在 2# 舱盖千斤顶液压手柄附近的甲板通道发现一只亮着灯光的手电，在左舷船尾水中发现叶某的拖鞋。

4. 调查组调取金海浆纸专用码头 2#泊位监控视频，视频显示 5 月 11 日约 0110 时位于“Z”轮右舷 1#舱与 2#舱中间位置有

移动的灯光从舱盖跌落甲板通道的迹象。经现场勘查，灯光跌落位置为 2#舱盖千斤顶液压手柄附近。

5. 洋浦经济开发区公安局新都边防派出所对叶某死亡事件进行调查，尚未发现此事件构成案件。

综上，调查组判断水手叶某于 2019 年 5 月 11 日约 0110 时在船舶右舷 2#舱盖千斤顶液压手柄处进行关舱操作时不慎落水。

三、事故经过

根据金海浆纸专用码头监控视频及船员陈述得出以下事故经过：

2019 年 5 月 9 日 1430 时，“Z”轮空载从海南清澜港出发，目的港海南洋浦。

5 月 10 日 1230 时，“Z”轮左舷靠泊洋浦金海浆纸专用码头 4#泊位。

1300 时，开始装浆包，计划装货 3222 吨。值班水手姜一帆负责清点装货数量。

约 1600 时，水手陈某值班，负责清点装货数量。

约 1900 时，水手陈某下船与新到岗的水手钟某去办任解职手续，三副孙某接替陈某，负责清点装货数量。

约 2200 时，水手钟某办理任职手续完毕后上船接替三副孙某在梯口值班，负责清点装货数量。

2230 时，水手叶某从船舱到梯口问当班水手钟某装货量，随后在梯口吃东西玩手机，并与货代公司业务员王某核对装货情况。

2320 时，水手姜一帆接替钟某值班，叶某在梯口玩手机，并不时查看装货情况。

5 月 11 日 0030 时，剩最后一车浆包，叶某做关舱前准备工作，到 1#货舱舱盖处打扫舱盖积水。

0100 时，叶某在驾驶台按铃叫船员到货舱盖彩条布。

0103 时，装货完毕，岸上吊机停止工作。除船长、大副外，7 名船员在舱内用木板压彩条布，叶某在舱口递木板。

0110 时，叶某准备关舱，持手电筒爬上右舷舦部舷墙操作 2#舱盖千斤顶液压手柄，期间其落水，所持手电筒掉落在甲板通道。

0130 时许，船员盖好彩条布后发现无人关舱，三副喊水手姜一帆去关舱。

0140 时，货代公司业务员王某寻找叶某办单未果，将情况反映给船上人员，随后船员开展搜寻。

0200-0230 时，船员在左舷船尾水中发现叶某拖鞋，在 2#货舱液压操作手柄附近的甲板通道发现一只亮着的手电筒。

0256 时，大副拨打 12395、110 报人员失踪。

四、救援情况

5 月 11 日 0256 时，洋浦海上搜救分中心接到“Z”轮电话报告：凌晨 0100 时前后，该轮在金海浆纸专用码头 4#泊位装浆包作业完毕后，船上一名水手失踪，怀疑该水手落水，请求救助。

接警后，洋浦海上搜救分中心迅速核实险情，并启动应急预案开展搜救行动：一是通过调看金海码头监控，查找失踪人员线

索；二是派出“海巡 11502”、“海巡 11503”轮赴金海码头水域，自港外向港内开展搜寻；三是协调金海浆纸业有限公司参与救助，派出“洋海交 2”和“洋海交 5”艇在港池内搜寻救助，并安排人员在码头前沿寻找落水人员；四是协调“厦港拖 9”、“厦港拖 7”轮前往金海浆纸专用码头水域开展搜寻；五是通过甚高频系统播发人员落水信息，要求周边水域过往船舶和锚泊船舶加强海面瞭望，协助搜寻落水人员；六是联系儋州海蓝救援队和三亚蓝天救援队安排人员前往码头开展救援。

1447 时，救援队员通过声呐设备扫测确定落水人员位置，并将叶某尸体打捞出水面，尸体出水时着短袖短裤光脚，至此搜救行动结束。

五、事故损失情况

事故造成“Z”轮 1 名船员死亡，无其他直接经济损失。

六、事故原因分析

结合询问笔录、现场勘查、码头监控视频等综合分析，事故原因如下：

(一) 直接原因

船员违规作业，未采取安全防护措施单独上高作业不慎落水，落水后未被及时发现是导致事故发生的直接原因。

叶某未按照规定穿救生衣戴安全带。“Z”轮舢舨部舷墙至水面高度约 2.5 米，属于船舶安全管理体系中规定的上高作业情况，《上高舷外作业须知》规定上高作业须穿救生衣戴安全带。

叶某在进行关舱操作时未安排专人查看。根据船舶安全管理体系中《开关舱作业规程》的规定，进行开关舱作业时，四周应有专人查看开关舱盖情况，叶某在进行关舱操作时未安排专人查看，在其落水约半小时后船上人员才意识到叶某失踪并开展搜寻，延误救助时机。

（二）间接原因

船舶管理公司未向船舶提供针对性的指导文件，船长、大副安全管理职责履行不到位是事故发生的间接原因。

调查发现，“Z”轮舱围板距舷边（甲板通道）仅约 40 厘米宽，该轮液压手柄位置较高且通道狭窄，船员在进行开关舱操作时存在落水风险，其公司体系文件《单船操作文件》开关舱作业规程中，没有涉及针对本船结构特点在开关舱作业时防范落水的相关措施。

“Z”轮水手叶某开关舱作业时经常在不采取防护措施的情况下站在舷墙上操作液压手柄，此种情况船长、大副都有发现，但未对船员的不安全行为及时纠正。

大副作为开关舱作业安全的负责人，事发时在房间休息，未到现场对关舱作业进行有效管理。

七、责任认定

本起事故是船员违规作业不慎落水死亡的单方责任事故，湛江 XX 海运有限公司应对本事故负全部责任。

八、安全管理建议

110500SR201903：为避免此类事故再次发生，建议湛江 XX

海运有限公司严格落实企业的安全生产主体责任，并采取以下措施：

（一）湛江 XX 海运有限公司应针对“Z”轮开关舱操作可能存在的风险隐患进一步开展辨识，优化《单船操作文件》的相关作业规程，提高作业安全性和可操作性，加强船员作业期间安全防护，举一反三，在体系内各同类型船舶推广，避免类似事故再次发生。

（二）湛江 XX 海运有限公司应加强船长、大副等船上安全管理人员和其他船员的安全教育培训，督促船员按照安全管理体系要求，切实履行职责，提高安全意识，规范操作，及时纠正不安全行为，避免安全事故的发生。

附件：“Z”轮在船人员名单 略

中华人民共和国洋浦海事局

2019 年 8 月 8 日